

КУРСОВ ПРОЕКТ

CSCB634 Практика по програмиране и по реализация на бази данни

Тема: Форум с автоматично модерирание на груби коментари

Разработен от екип:

1. Сияна Тодотова – Фак. №: f123832 (*Роля: Уеб архитектура, БД и Потребителски интерфейс*)
2. Стефан Димитров – Фак. №: f112623 (*Роля: Machine Learning интеграция и Моделиране*)

Преподавател / Супервизор: Лъчезар П. Томов

1. Описание на заданието и цел на проекта

Целта на настоящия проект е да се проектира и реализира уеб-базиран дискуссионен форум, който интегрира модел за машинно обучение (Machine Learning) за автоматична класификация на текст. Системата анализира потребителските коментари в реално време и филтрира съдържание с груб или нецензурен език (токсичност).

Проектът е разработен чрез технологиите **ASP.NET Core 8 (Razor Pages)** за уеб архитектурата и **ML.NET 2.0 (NAS-BERT архитектура)** за класификацията на текста.

Основни бизнес изисквания:

- **Ролеви модел:** Система с Администратори, Модератори и Потребители.
- **ML Интеграция:** Всеки коментар преминава през CommentModerationService за оценка.
- **Модерация:** Флагнатите като груби коментари се скриват от публичното пространство и се изпращат в специализиран панел за преглед от Модератор (Human-in-the-loop архитектура).
- **Администрация:** Управление на потребителските профили (активиране/деактивиране) и назначаване на модератори, без директен достъп до триене на съдържанието.

2. Архитектура на приложението

Архитектурата на приложението следва принципите на монолитно уеб приложение с ясно разделение на отговорностите (Separation of Concerns).

- **База данни (Data Layer):** Използвана е релационна база данни **SQLite** чрез **Entity Framework Core (ORM)**. Основните същности са Post (Тема) и Comment (Коментар). Връзката между тях е *One-to-Many* с настроено каскадно изтриване (Cascading Delete), което гарантира интегритета на данните при премахване на тема.
- **Идентификация и Оторизация:** Интегриран е **ASP.NET Core Identity** за сигурно хеширане на пароли и управление на сесиите. Достъпът до контролните панели е защитен чрез атрибути [Authorize(Roles = "...")].
- **Логика на достъпа (Access Control):** Имплементирана е защита на ниво бекенд – деактивирани потребители (IsActive = false) са ограничени от извършване на POST заявки (създаване на теми и коментари), но тяхното историческо съдържание се запазва, за да не се наруши контекстът на дискусиите. Тяхното име се визуализира като задраскано със значка (banned).
- **Потребителски интерфейс (UI):** Изграден с **Bootstrap 5**, осигуряващ напълно адаптивен (responsive) и модерен дизайн.

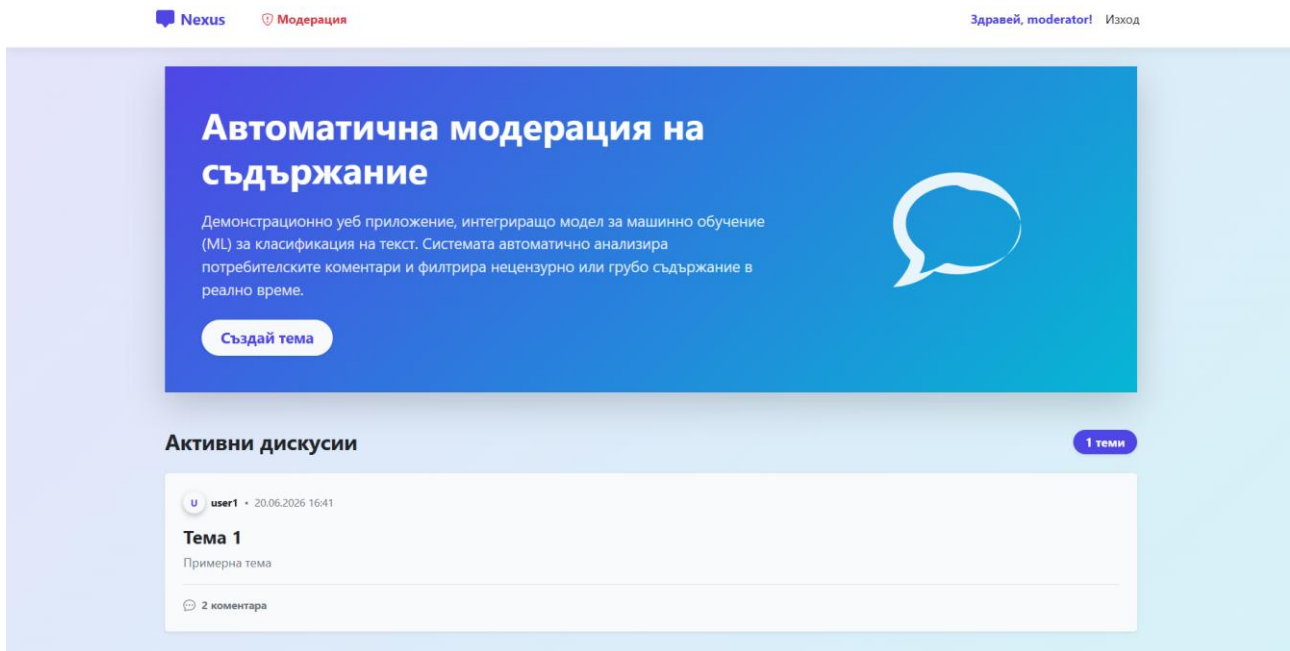
3. Описание на ML модела и данните (Dataset)

Сърцевината на автоматичната модерация е реализирана чрез **ML.NET Model Builder** и алгоритъма за класификация на текст **NAS-BERT** (Neural Architecture Search - Bidirectional Encoder Representations from Transformers).

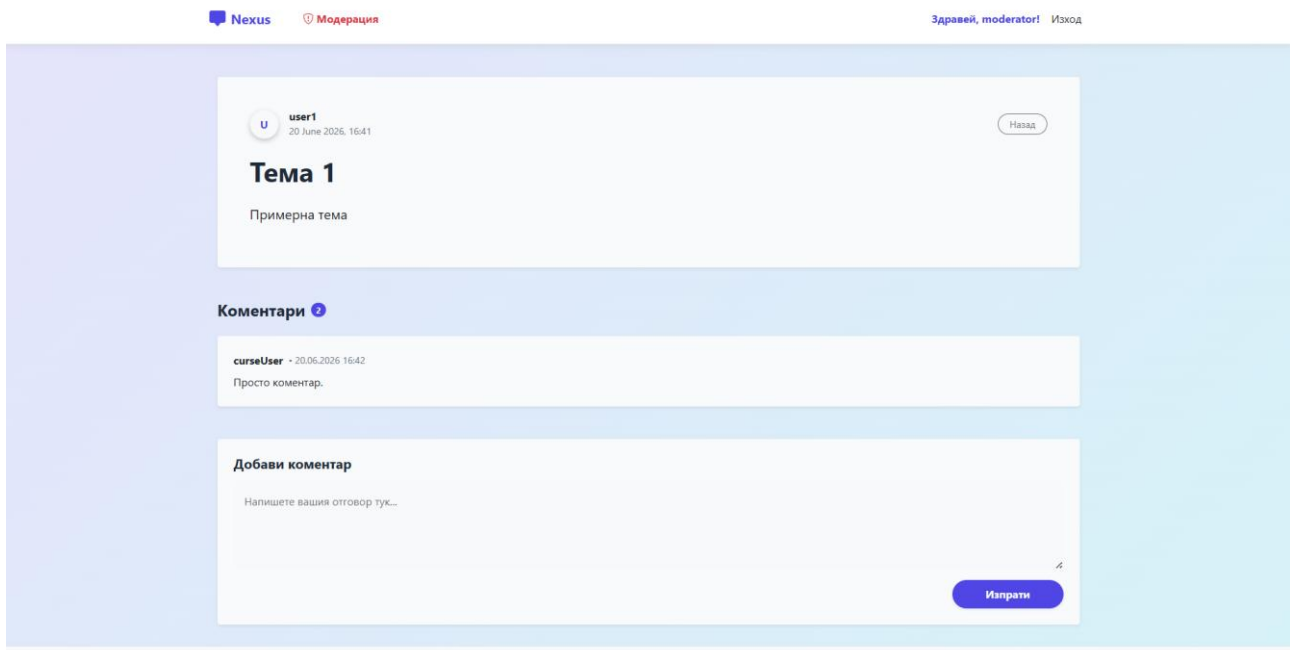
- **Подготовка на данните (Dataset):** Моделът е трениран със специално подготвен CSV файл, съдържащ текстови примери и техните етикети (Labels): 0 (Безопасен) и 1 (Токсичен/Груб). В данните са включени специфични български думи и фрази.
- **Обработка на False Positives:** За да се избегне агресивното филтриране на нормални думи, използвани в обикновен контекст, данните са балансирани чрез въвеждане на неутрални изречения (напр. съдържащи ключови думи, но без обиден смисъл). Това подобрява контекстуалното разбиране на BERT алгоритъма.
- **Интеграция (Service Layer):** ML моделът е компилиран като SentimentAnalysis.zip и се консумира чрез специално създадена услуга CommentModerationService. Услугата се инжектира чрез Dependency Injection.
- **Логика на класификация:** Алгоритъмът връща масив от вероятности (Score). Ако вероятността за токсичност (Score[1]) превишава тази за безопасност (Score[0]), коментарът автоматично получава статус Pending и се пренасочва към Опашката за модерация.

4. Потребителски интерфейс и екрани от приложението (Screenshots)

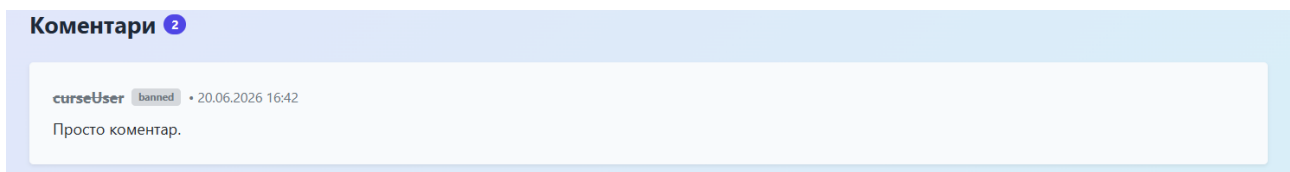
Фигура 1: Начален екран на форума с активни дискусии

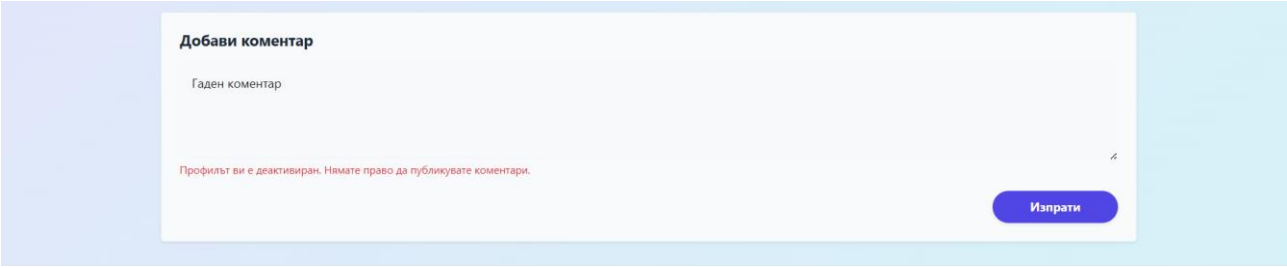


Фигура 2: Страница на дискусия (Детайли) и "чист" коментар

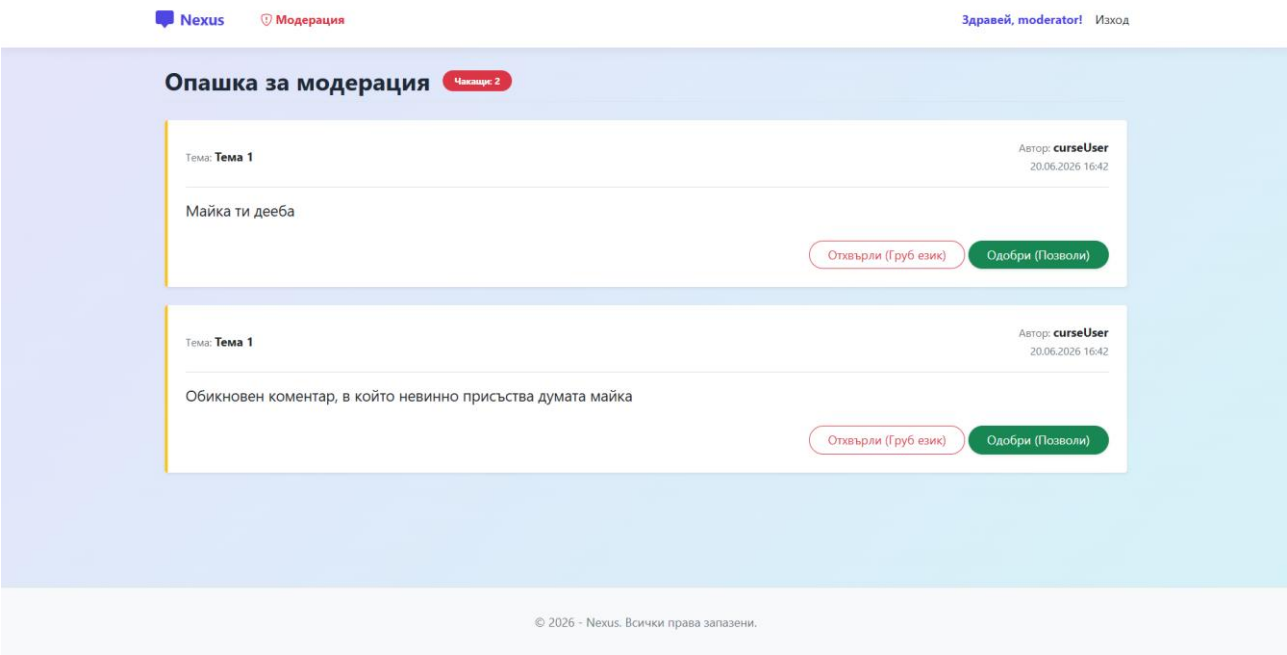


Фигура 3: Блокиран достъп за деактивиран потребител

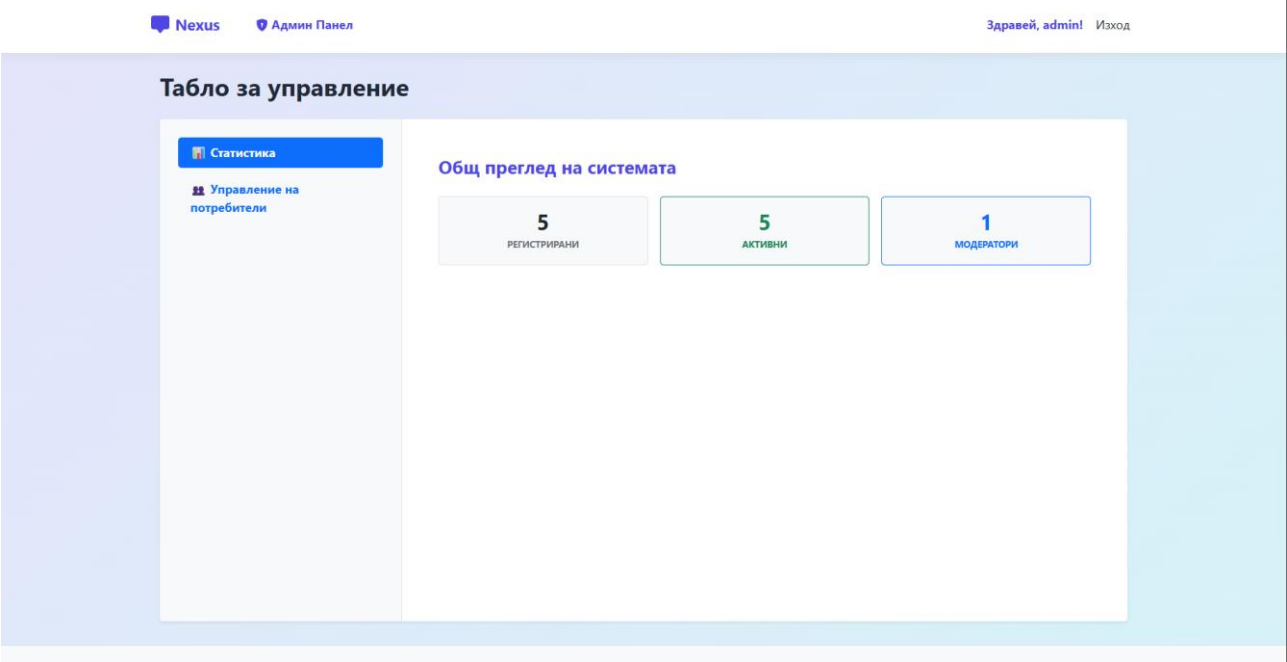




Фигура 4: Модераторски панел (Опашка за модерация)



Фигура 5: Административен панел (Управление на потребители)



Табло за управление

Статистика

Управление на потребители

Управление на акаунти

Потребител (Имейл)	Роля	Статус	Действия
admin@forum.local	Админ	Активен	Вашият профил
moderator@gmail.com	Модератор	Активен	Премахни Модератор Деактивирай
user1@gmail.com	Потребител	Активен	Направи Модератор Деактивирай
curseUser@gmail.com	Потребител	Блокиран	Направи Модератор Активирай
demouser@gmail.com	Потребител	Активен	Направи Модератор Деактивирай